Kombinerade lastfall

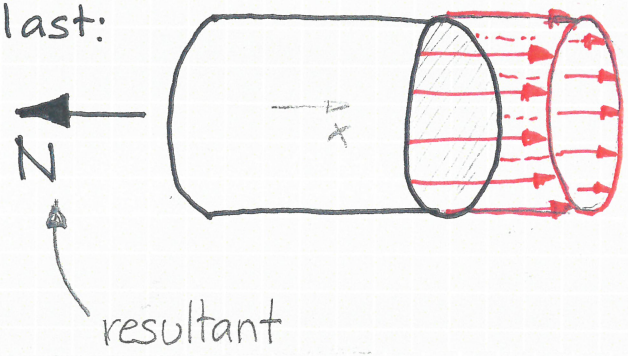
Olika laster, och spänningar på (olika) snittytor. Hittills

- 1D-belastningar (~ Ip I)
- 2D/3D-belastningar (Ip II)

Dragen stång:

Stångkraft / dragspänning

Snitt-last:



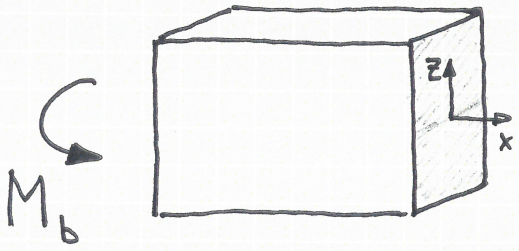
$$\sigma = \frac{N}{A}$$

Normal-kraft (drag)

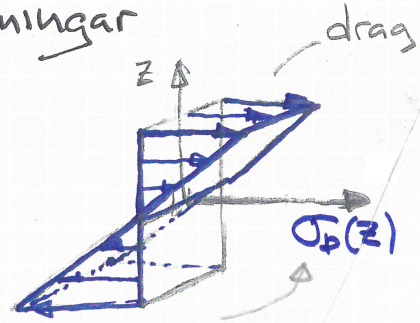
tvärsnitts-area

Böjd balk:

Böjmoment / böjspänningar



(resultant)



Böjmoment

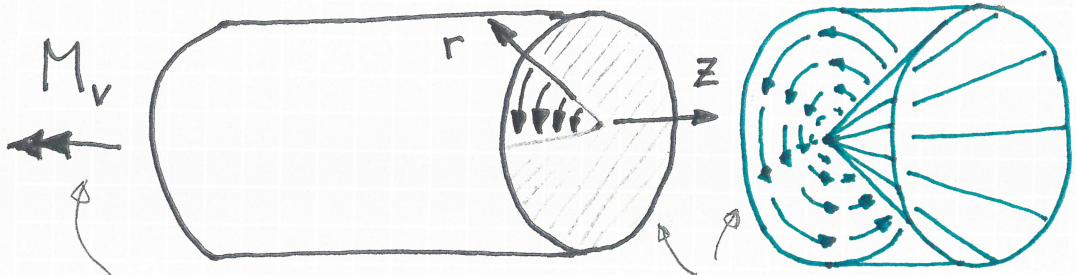
$$\sigma_b(z) = \frac{M_b}{I} z$$

← med tecken

Yt- (eller area-) tröghetsmoment

Olika lastfall (forts).

Vriden axel: Vridmoment - Vridskjuvspänning



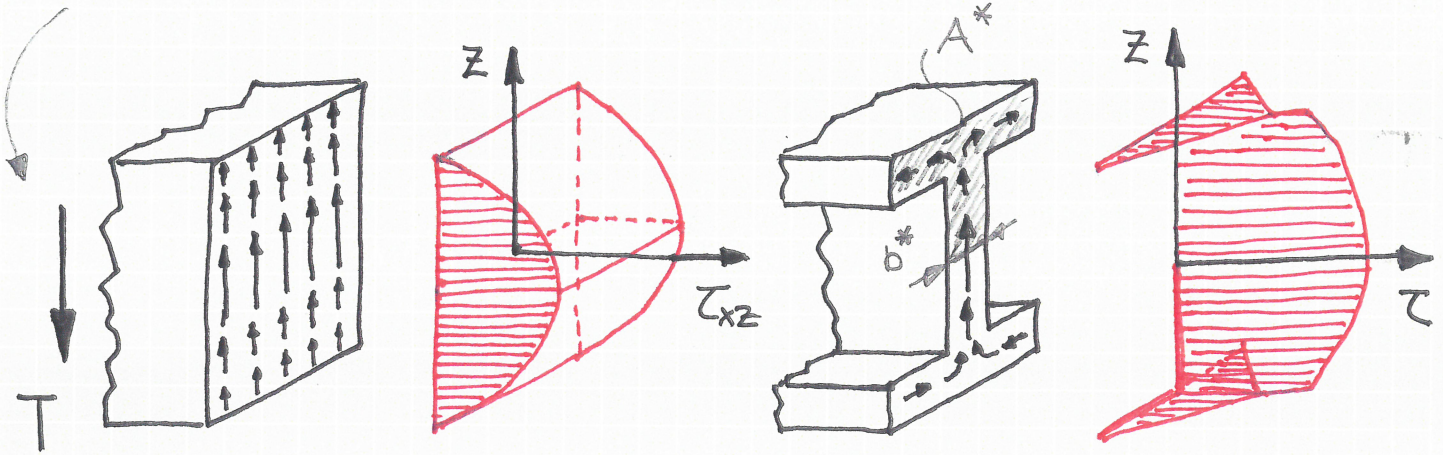
$$\tau_v(r) = \frac{M_v}{K} \cdot r$$

Snittmoment (resultant)

Vrider i samma riktn. som M_v: →

Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor

Tvärkraft i balk - Böjskjuvning: $\tau = \frac{S(A^*) \cdot T}{I b^*}$



(resultant)

$$S^* = A^* \cdot e^* = \int_{A^*} z \, dA$$

Statiskt ytmoment (för A^* map global tp)

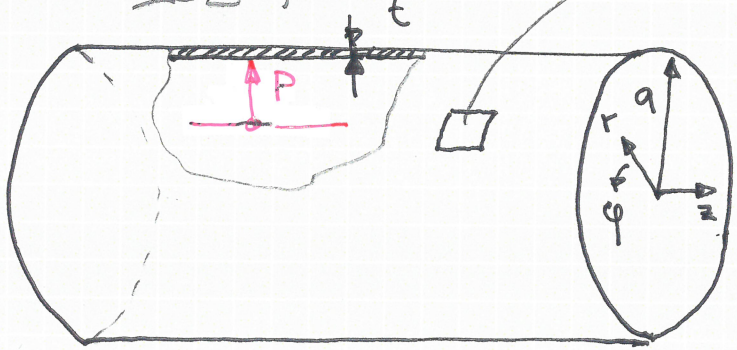
b^* - Bredd där A^* avskilts från hela A

Olika lastfall (forts)

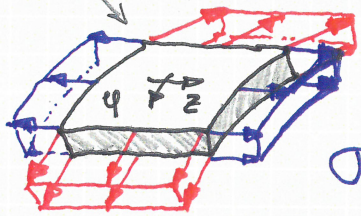
Tryckkärl (2D/3D)

Cylindriskt:

(tunnväggigt)



$$\sigma_\varphi = \frac{pa}{t}$$

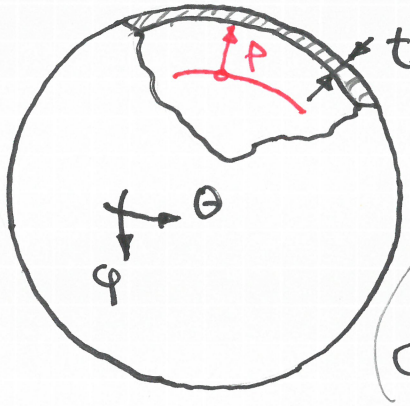


$$\sigma_z = \frac{pa}{2t}$$

$(\sigma_r \simeq 0,\ \tau_{r\varphi} = 0)$

Sfäriskt:

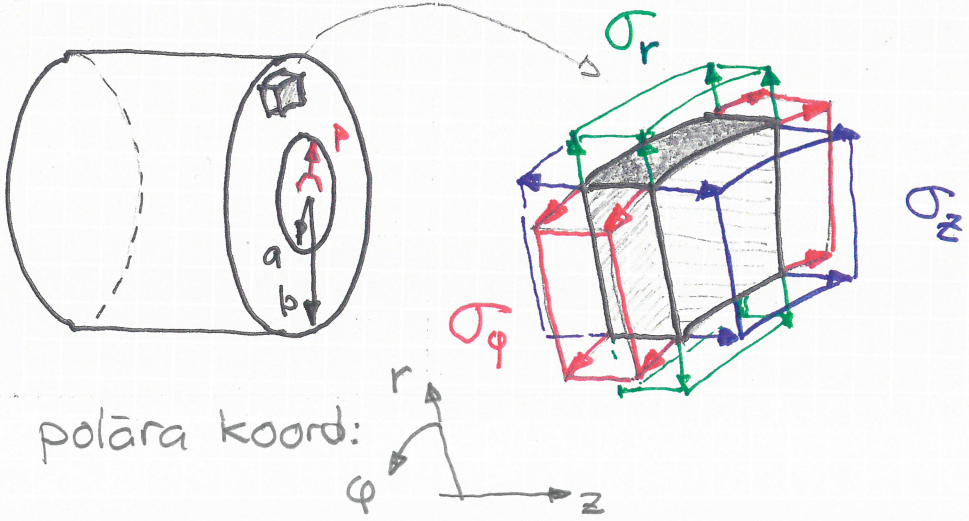
$$\sigma_\varphi = \sigma_\Theta = \frac{pa}{2t}$$



$\tau_{\varphi\Theta} = 0$

$\sigma_r \simeq 0$

Tjockväggigt rör / skiva (cirkulärsymm.)



polära koord:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= A - \frac{B}{r^2}\\ \sigma_\varphi &= A + \frac{B}{r^2}\end{aligned}\right\}\ \text{från } A \text{ & } B$$

σ_z - konstant

(best. av jvkt i z-led)

Randvillkor på rand $(r = r_i)$ antingen:

$\sigma_r(r_i)$ eller

$u_r(r_i) = r_i \varepsilon_\varphi =$

$\frac{r_i}{E}\left[\sigma_\varphi - \nu(\sigma_r + \sigma_z)\right]$

Kombinerade laster (forts)

Komponenter (i grundkursen)

- Dragen stång (N) → σ - Längs x-riktn.
- Vriden axel (M_v) → τ_v - I φ-riktn ($\tau_{x\varphi}$)
- Böjd balk (M_b (och T)) → σ_b - I x-riktn (längs)
- Böjskjuvning (T) → τ_{bs} - Vinkelrätt snitt b^* ← Godtyckl. riktn.
- Tunnväggiga tryckkärl (p) → σ_φ - I omkrets-, resp. σ_z - längsled (med $\sigma_r \approx 0$)
- Tjockväggiga rör/tryckkärl (p) → σ_r - I radiell led dessutom

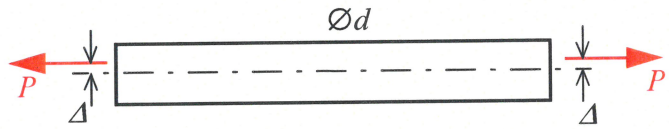
OBS: Olika koord.system och i olika riktningar

- Kombinationer av flera av ovanstående lastfall (på samma komponent)

Tips: Inför eget koord.system! efter att ovanstående har beräknats. Superponera spänningar i (detta, egna) systemet!

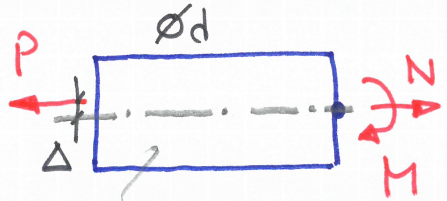
Kombinerade lastfal - Exempel

1) I ett enkelt enaxligt dragprov belastas en rund provstav (diameter d=10 mm) nominellt med en centrisk dragkraft P (dvs då $\Delta = 0$). Hur stor excentricitet Δ hos kraften får maximalt tillåtas för att den största spänningen inte skall vara mer än 5% högre än den nominella?.



Snitta, inför snittlaster (N & M)

Bestäm dessa mha jämvikt:



$$\rightarrow \quad N - P = 0$$

$$\circlearrowright \quad M - P\cdot\Delta = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N = P \\ M = P\cdot\Delta \end{cases}$$

$A = \pi d^2/4 \qquad I = \pi d^4/64$

Spänningar: $\sigma(z) = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} z =$

$$\sigma(z) = \frac{4P}{\pi d^2} + \frac{64 P \Delta z}{\pi d^4} =$$

$$= \frac{4P}{\pi d^2}\left[1 + \frac{16\Delta z}{d^2}\right] \quad \text{och } \sigma_{max} \text{ för } z = \frac{d}{2}$$

$\sigma_{nom} = \frac{N}{A}$

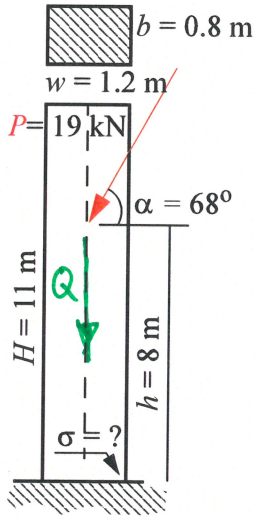
relativt fel ≤ 5%

Krav: $\frac{8\Delta}{d} \leq \frac{5}{100}$ ger $\Delta \leq \frac{5d}{800} = \begin{cases} 0.0625 \text{ mm} \\ \text{Ø}2{,}5 \text{ µm} \end{cases}$

Exempel (forts.)

2) En murad pelare bär upp ett valv som belastar pelaren med en kraft $P = 19$ kN på höjd $h = 8$ m, och med vinkel $\alpha = 68^o$, enligt figuren. För att undvika att det uppkommer dragspänningar i murbruket längst ner i pelaren görs den därför högre, totalt är $H = 11$ m. Beräkna då tryckspänningen i den mest kritiska punkten. Pelarens densitet är $\rho = 2800$ kg/m^3 med tvärsnittsmått
$w \times b = 1200 \times 800$ [mm].







Egentyngd: $Q = \rho g H b w$

$= 290$ kN

Snitta (längst ned) bestäm mha jämvikt:

$N = -Q - P\sin\alpha$

$M = -P\cos\alpha \cdot h$

$$\sigma(z) = \frac{N}{A} + \frac{M}{z} =$$

$$\sigma(z) = -\frac{Q + P\sin\alpha}{bw} - \frac{Ph\cos\alpha \cdot z}{bw^3/12}$$

Använd $z_{krit} = -\frac{w}{2}$, ger

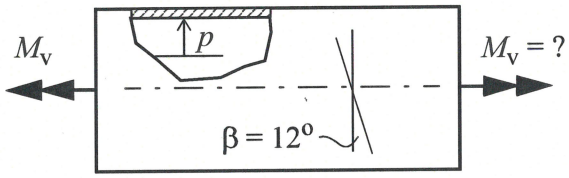
$$\sigma_{krit} = -\rho g H - \frac{P\sin\alpha}{wb} + \frac{12Ph\cos\alpha}{bw^3}\left(\frac{w}{2}\right)$$

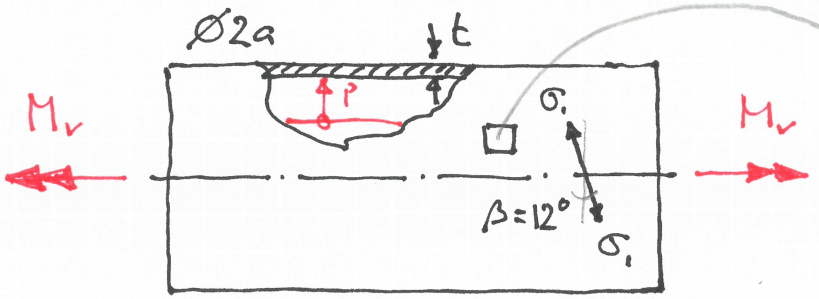
$-302 \quad -18.4 \quad +296.6$ [kPa]

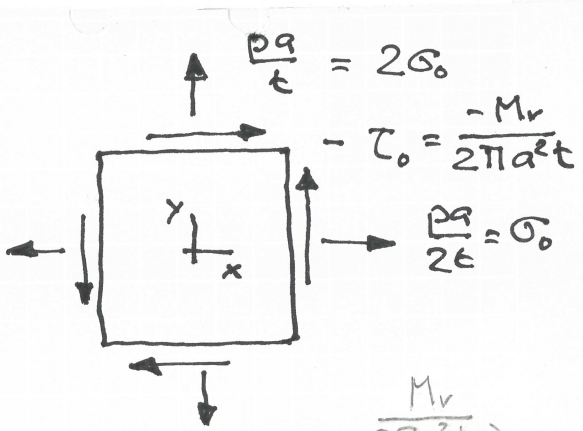
$= -23.9$ kPa (dvs OK)

Exempel (forts.)

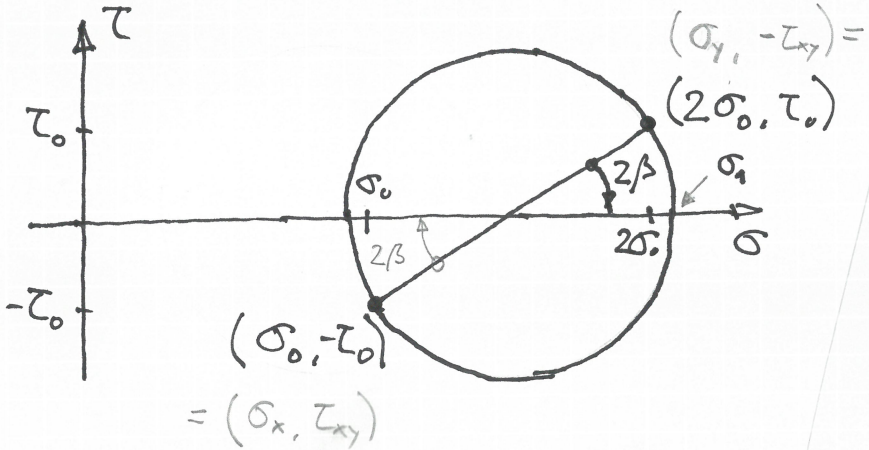
4) Ett tunnväggigt cylindriskt tryckkärl (medelradie a, godstjocklek t) är belastat med ett inre tryck p. Man har mätt att största huvudtöjningen, och därmed största huvudspänningen, har riktningen $\beta = 12^\circ$ relativt omkretsriktningen och tror att detta beror på ett oönskat vridmoment M_v som uppstått vid monteringen. Bestäm hur stort detta moment kan vara. Obs: Var noga med att få rätt riktning på detta moment.







Mohrs cirkel:



$$\tan 2\beta = \frac{-2\tau_0}{\sigma_0 - 2\sigma_0} = \frac{2\tau_0}{\sigma_0} = \frac{pa}{2t}$$

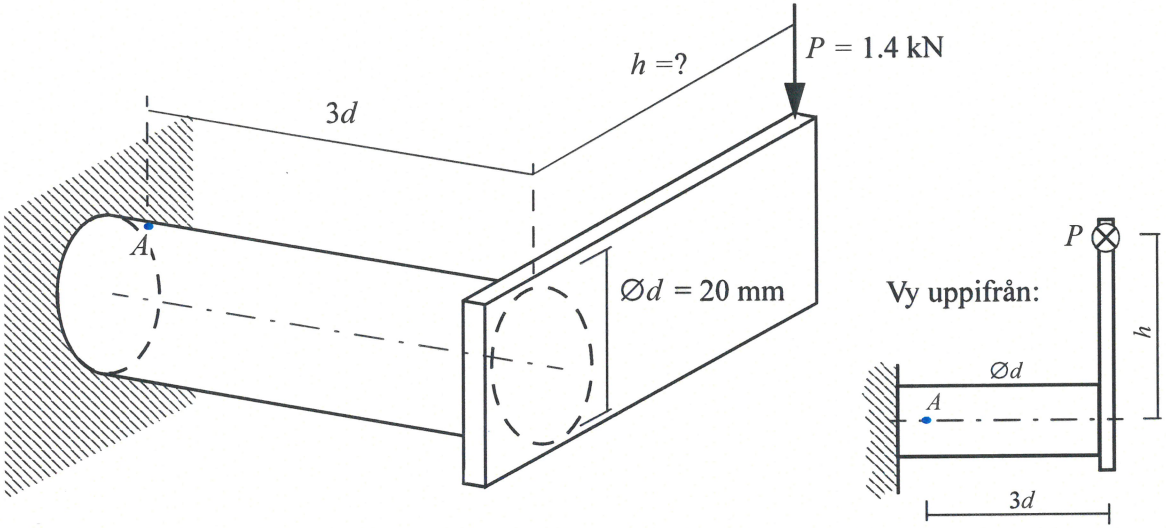
dvs $\tan 2\beta = \frac{2M_v}{\pi p a^3}$

varav $M_v = \frac{\pi p a^3}{2} \tan 2\beta$

$= 0.70\, p a^3$

Exempel (forts.)

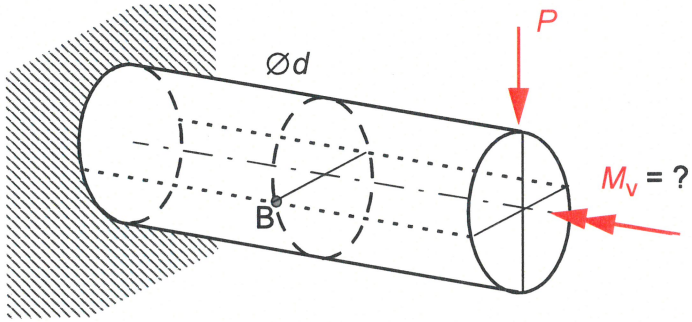
5) En konstruktion består av en fast inspänd massiv cirkulär axel med en hävarm i andra änden som belastas med en kraft P, se figur. Beräkna längden på hävarmen så att skjuvspänningen (pga vridning) vid punken A blir (till beloppet) hälften så stor som böjspänningen, samt hur stora dessa då blir.l



Exempel (forts.)

6) En cirkulär homogen axeltapp enligt figuren är belastad med kombinerad tvärkraft och vridning.

Vilket M_v ger noll resulterande skjuvspänning i punkten B där tvärsnittet är bredast. (6p)

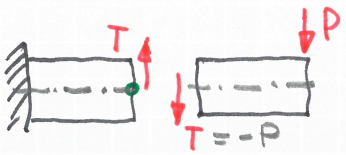


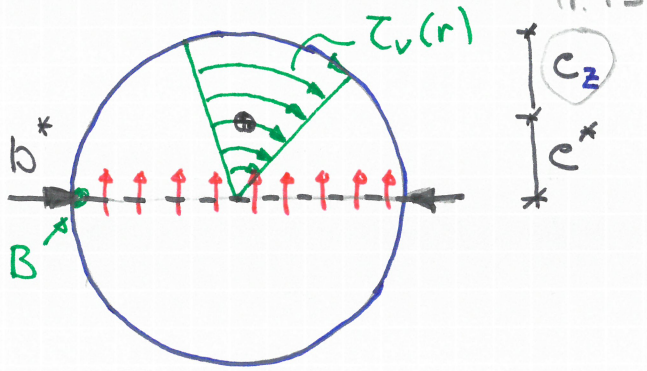
Kombinerad vridning (M_v) och böjskjuvning (pga $T = -P$)

Vridn: $\tau_v = \frac{M_v}{W_v} r$; $\tau_{v,max} = \frac{M_v}{W_v}$; $W_v = \frac{\pi d^3}{16}$; $K = \frac{\pi d^4}{32}$

$$\tau_{v,max} = \frac{16 M_v}{\pi d^3}$$

Böjskjuvn





fr. FS

$$\tau_b(z=0) = \frac{S^* T}{I b^*} \quad \text{där } b^* = d,$$

$$I = \frac{K}{2} = \frac{\pi d^4}{64} \text{ och}$$

$$S^* = A^* \cdot e^* = \frac{\pi d^2}{8}\left[\frac{d}{2} - \left(\frac{d}{2} - \frac{2d}{3\pi}\right)\right] = \frac{d^3}{12}, \text{ dvs}$$

$$\tau_b = \frac{d^3/12\,(-P)}{\pi d^4/64 \cdot d} = -\frac{16P}{3\pi d^2}$$

Krav: $\tau_v + \tau_b = 0 = \frac{16 M_v}{\pi d^3} - \frac{16P}{3\pi d^2} \Rightarrow$ $\boxed{M_v = \frac{Pd}{3}}$